Guía Sprint S01 · Qué es la IA, cómo aprende y cómo usarla bien

¿dónde puede ayudar la IA al cliente y qué riesgos tiene?

FECHAS
mar 20/10 – mié 21/10
HORAS
12 h (4 h teoría · 3 h práctica · 5 h PBL, con 1 h para cerrar el Sprint 0)
MÓDULOS
M1a (UD 1a.1 a 1a.3) + M8 IA responsable · Bloque A: sin Python ni notebooks

Qué aprenderás

1. Explicar qué es la IA y distinguir IA, machine learning, deep learning e IA generativa, con sus **modalidades** (visión, lenguaje, voz, recomendación, generativa) y casos de uso reales.
2. Describir las **familias de algoritmos**, el ciclo de vida de un proyecto (CRISP-DM) y elegir una familia razonable ante un problema.
3. Distinguir aprendizaje **supervisado, no supervisado, por refuerzo** y preentrenado, y entender el **sobreajuste** y por qué se separan los datos de entrenamiento, validación y test.
4. Identificar riesgos de **sesgo, privacidad, transparencia, desinformación y decisiones automatizadas**, y conocer lo esencial de RGPD y del AI Act.
5. Aplicar un **checklist ético** a un caso y priorizar oportunidades de IA para un cliente.

Temario

Los conceptos que entran en este sprint (temario oficial del curso):

Unidad	Conceptos que entran
UD 1a.1 · Introducción a la IA	Historia y definiciones: IA simbólica, ML, DL, IA generativa. IA débil, general y superinteligencia · Modalidades: visión por computador, NLP, voz, sistemas de recomendación, robótica, IA generativa · Casos de uso reales por sector (educación, salud, turismo, industria, administración) · Mitos y límites: qué puede y qué no puede hacer la IA hoy
UD 1a.2 · Panorama de algoritmos y ciclo de un proyecto	Familias: reglas, regresión, clasificación, clustering, árboles, ensembles, redes neuronales · Ciclo de vida: CRISP-DM (negocio → datos → modelado → evaluación → despliegue) · Datos, características y etiquetas; qué hace falta para entrenar un modelo
UD 1a.3 · Tipos de aprendizaje	Supervisado, no supervisado, semisupervisado, autosupervisado y por refuerzo · Entrenamiento, validación y test; overfitting y underfitting; sesgo y varianza (intuición) · Introducción a métricas: exactitud, error, matriz de confusión
M8 · IA responsable (UD 8.1 a 8.5)	Ética, responsabilidad, gobernanza de datos, investigación e innovación responsables · Fuentes de sesgo en datos y modelos; equidad; transparencia y explicabilidad · RGPD y LOPDGDD; Reglamento Europeo de IA (AI Act): niveles de riesgo y obligaciones · Análisis de casos con dilemas éticos (selección de personal, reconocimiento facial, scoring, IA en educación) · Checklist de IA responsable aplicado a un caso propio

Material del sprint

Presentaciones

Presentación	Tema	Tiempo
S01.1	Introducción a la IA: modalidades, casos de uso y mitos	25 min
S01.2	Panorama de algoritmos y CRISP-DM	25 min
S01.3	Tipos de aprendizaje, entrenamiento/validación/test y sobreajuste	25 min
S01.4	IA responsable: ética, sesgo, gobernanza de datos, RGPD, AI Act y lista de comprobación ética	50 min

Actividades

Actividad	Tiempo
Dinámica A: tarjetas de casos de uso (11 tarjetas)	25 min
Dinámica C: elegir la familia de algoritmos en 3 de los 6 problemas (con el docente)	15 min

Actividad	Tiempo
Dinámica B: clasificación «a mano» (demostración en la pizarra)	10 min
Debate de casos éticos con roles (2 de los 5 casos)	25 min

RETO Reto PBL · «Auditoría de oportunidades de IA»

Qué os pide el cliente. La directora de TurisData no sabe por dónde empezar con la inteligencia artificial. Os pide **un informe corto** que le diga: *qué cinco cosas podría hacer con IA, cuál conviene hacer primero, qué datos necesita y qué riesgos corre.* No quiere códigos ni fórmulas: quiere **un consejo claro para decidir**.

Qué vais a entregar: el informe (7 apartados) y el checklist ético relleno.

Cuánto tiempo: unas 1 hora y 40 minutos de reto, entre el día 1 y el día 2, más el planning y la review (última hora del día 2).

Núcleo y extra. Si el tiempo aprieta, entregad fichas completas de 4 casos (el quinto, en versión breve) y la lista de comprobación ética completa en los 2 casos priorizados. Fichas y lista completas de los 5 casos son el extra.

Ficha completa del reto (pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes): Reto_Sprint_01.md · **Qué hacemos cada día:** Guía día a día

Conclusión del Sprint 1

Al acabar este sprint…

- El Sprint 0 está cerrado: acuerdo de trabajo, «terminado» y mapa de empatía en el repositorio del equipo.
- Sé distinguir aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo.
- Mi equipo tiene sus 5 casos de uso candidatos (al menos 2 propios y 1 que no necesita IA).
- Informe de oportunidades y checklist ético subidos a `sprint-01/` de mi repo.
- Autoevaluación y coevaluación rellenadas.

Y ahora: Sprint 2 · Las matemáticas y la estadística detrás (jueves 22/10).